

Arbeitsblatt 4: Was bedeutet “analog”?

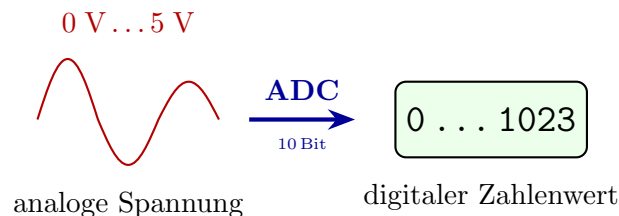
ADC-Auflösung, Kalibrierung und Grenzen — 2. Juli 2026

Rückblick: Das Problem

Beim letzten Mal haben Sie mit `analogRead()` Werte zwischen 0 und 1023 erhalten. Aber was **bedeuten** diese Zahlen eigentlich? Und warum mussten Sie den NTC so stark erwärmen, um einen deutlichen Unterschied zu sehen?

Teil 1: Der Analog-Digital-Wandler (ADC)

Der Arduino besitzt einen eingebauten **ADC** (*Analog-to-Digital Converter*). Er wandelt eine Spannung in eine Zahl um:



Aufgabe 1: Auflösung berechnen

Der Arduino-ADC hat eine Auflösung von **10 Bit**. Das bedeutet: Er kann 2^{10} verschiedene Werte unterscheiden.

- Berechnen Sie: $2^{10} = \underline{\hspace{2cm}}$ verschiedene Stufen.
- Der Messbereich geht von 0 V bis 5 V. Berechnen Sie die **Spannungsauflösung** (kleinste unterscheidbare Spannungsänderung):

$$\Delta U = \frac{U_{\max}}{2^{10}} = \frac{5 \text{ V}}{\underline{\hspace{2cm}}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mV}$$

- Was bedeutet das? Füllen Sie die Tabelle aus:

ADC-Wert	Spannung
0	0 V
1	<u> </u>
512	<u> </u>
1023	<u> </u>

Aufgabe 2: Auflösung vergleichen

Nicht jeder Mikrocontroller hat 10 Bit. Füllen Sie die Tabelle aus:

System	Bit	Stufen (2^n)	ΔU bei 5 V
Arduino Uno	10	1024	$\approx 4,9 \text{ mV}$
Arduino Due	12	_____	_____
Externer ADC (ADS1115)	16	_____	_____
CD-Qualität (Audio)	16	_____	—

Wie viel **feiner** ist ein 16-Bit-ADC im Vergleich zum Arduino (10 Bit)? _____-mal feiner.

Teil 2: Kalibrierung – Vom ADC-Wert zur Temperatur

Ein ADC-Wert wie “487” sagt uns allein noch **nichts über die Temperatur**. Wir müssen den Sensor **kalibrieren**: bekannte Temperaturen messen und die Zuordnung notieren.

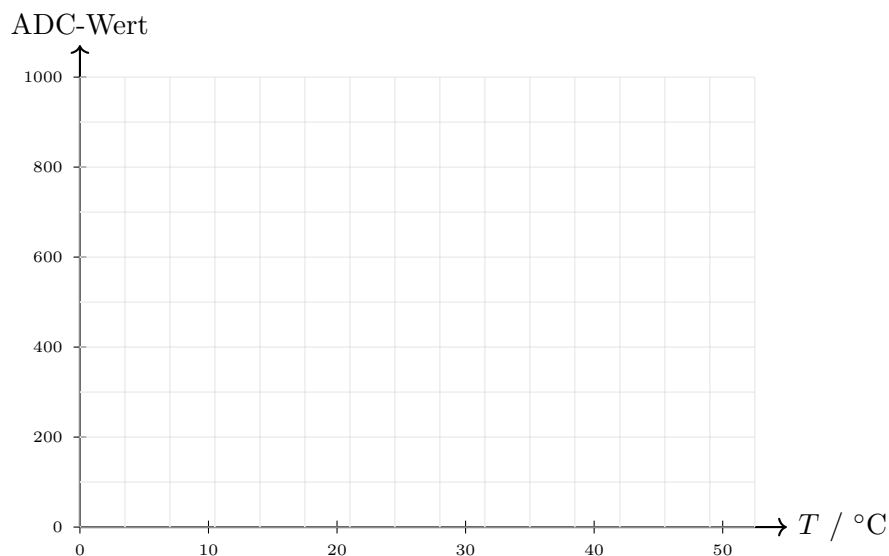
Aufgabe 3: Kalibrierung durchführen

Material: NTC-Schaltung von AB 2, Thermometer, Becherglas, heißes Wasser, Eiswasser.

- a) Messen Sie den ADC-Wert bei mindestens 4 verschiedenen Temperaturen:

Temperatur (°C)	ADC-Wert	Situation
		Eiswasser
		Raumtemperatur
		Handwärme / lauwarmes Wasser
		heißes Wasser (50 °C–60 °C)
		(optional: weitere Messung)

- b) Tragen Sie Ihre Messpunkte in das Diagramm ein und verbinden Sie sie:



- c) Ist der Zusammenhang **linear** (Gerade) oder **nichtlinear** (Kurve)? _____

Aufgabe 4: map()-Funktion – Einfache Umrechnung

Arduino bietet die Funktion `map()`, um einen Wertebereich in einen anderen umzurechnen:

```
// Beispiel: ADC-Wert (0-1023) in Temperatur (0-50) umrechnen
int tempC = map(sensorWert, ADC_kalt, ADC_heiss, T_kalt, T_heiss);
```

- a) Setzen Sie Ihre Kalibrierwerte ein und ergänzen Sie den Sketch:

```

int sensorWert;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  sensorWert = analogRead(A0);

  // Ihre Kalibrierwerte einsetzen:
  int tempC = map(sensorWert, ----, ----, ----, ----);

  Serial.print("ADC: ");
  Serial.print(sensorWert);
  Serial.print("  Temperatur: ");
  Serial.print(tempC);
  Serial.println("  C");

  delay(500);
}

```

- b) Testen Sie: Stimmt die angezeigte Temperatur mit dem Thermometer überein?

Bei Raumtemperatur: Thermometer _____°C Arduino _____°C Abweichung _____°C

- c) **Problem:** Die Funktion `map()` rechnet **linear** um. Warum ist das bei einem NTC eigentlich nicht ganz korrekt?

Aufgabe 5: Grenzen der Auflösung erleben

- a) Beobachten Sie den Serial Monitor bei Raumtemperatur (NTC nicht berühren). Ändert sich der ADC-Wert? Wenn ja, um wie viele Stufen schwankt er?

Schwankung: $\pm$ _____ Stufen $\hat{=}$ $\pm$ _____ mV

- b) Rechnen Sie um: Wenn eine Stufe $\approx 4,9$ mV entspricht und Ihr Sensor z.B. 10 mV/°C Empfindlichkeit hat – welche Temperaturänderung ist die kleinste, die der Arduino erkennen kann?

$$\Delta T_{\min} = \frac{\Delta U_{\text{ADC}}}{\text{Empfindlichkeit}} = \frac{4,9 \text{ mV}}{\text{_____ mV/°C}} = \text{_____ °C}$$

- c) **Zusatz:** Recherchieren Sie den **ADS1115** (externer 16-Bit-ADC). Wie wird er an den Arduino angeschlossen? (Stichwort: I²C)

Zusammenfassung

Begriff	Bedeutung
ADC	Wandelt analoge Spannung in digitale Zahl
Auflösung (Bit)	Anzahl der unterscheidbaren Stufen (2^n)
ΔU	Kleinste messbare Spannungsänderung
Kalibrierung	Zuordnung: ADC-Wert $\leftrightarrow$ physikalische Größe
map()	Lineare Umrechnung zwischen Wertebereichen



Lösung: <https://hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg4.html>